Trabajo 2 de redes informáticas

Alumno: Bautista Alaniz

Respuesta punto 1

IP	Máscara
PC1: 192.168.10.10	255.255.255.0
PC2: 192.168.10.30	255.255.255.0
…	
PC30: 192.168.10.30	255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1
192.168.0.1
192.168.0.1

Respuesta punto 2

Existen aproximadamente 4.300 millones de direcciones IPv4 únicas en total (2^{32} combinaciones), las cuales se están agotando debido a la enorme proliferación de dispositivos conectados a Internet en la actualidad, como computadoras, celulares, tablets, cámaras de seguridad y dispositivos IoT, un volumen que superó por completo las estimaciones iniciales de los años 80. Un ejemplo válido de dirección IPv4 es 192.168.1.1 y un ejemplo de dirección IPv6 es 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. El protocolo IPv6 resuelve de forma definitiva la escasez de direcciones al utilizar un espacio de 128 bits en lugar de 32 bits, lo que permite generar más de 340 undecillones de direcciones (3.4×10^{38}), garantizando una disponibilidad prácticamente ilimitada para cualquier cantidad de dispositivos futuros.

Respuesta punto 3

La tipo de red escolar es la Lan, Bus: todos los dispositivos se conectan a un cable central. Estrella: todos los dispositivos se conectan a un switch central. Anillo: se nesesita jn circuiyo cerrado, La más adecuada es la Estrella porque todas se conectan a un swich central

Respuesta punto 4

Es mejor la conexion inalambrica ya que hay varios dispositivos que no pueden conectarse por cable

Trabajo 2 de redes informáticas

Alumno: Bautista Alaniz

Respuesta punto 5

El equipo para conectar es el switch y su principal funcion es recibir los cables de las computadoras y repartir los datos solo al equipo correspondiente. El que se usa para salir a internet es el router, el router se encarga de unir la red local con ma red externa

Respuesta punto 6

La diferencia es que el switch conecta los dispositivos dentro de una misma red local y el ruter conecta redes entre si y determina cual es el mejor camino, el probable que el problema este en el router en su configuración de salida en los servidores DNS o en la conexión, En una red real, todos los equipos de la institución se conectan físicamente al switch, el cual forma la red interna permitiendo la comunicación rápida entre ellos. Cuando un equipo necesita acceder a Internet, el switch reenvía el paquete de datos al router

Respuesta punto 7

Se usa fibra optica también se usa el cable UTP y coaxial, monomoda sirve para exteriores

Respuesta punto 8

Fibra optica transporta señal liminosa. la fibra optica al trasmitir luz y no corriente electrica y carecer de componentes metalicos conductores no sufre interferencias electromagnéticas.

Conector SC: corrector de cuerpo rectangular de presion ampliamente difundido en instalaciones de telecomunicaciones.
Conector LC: conector de tamaño pequeño con acompañamiento tipo push-pull

Respuesta punto 9

El patch panel es un panel que organiza y concentra las conexiones de los cables de la red , facilita por su facilidad localización, si tenemos problemas sin tener que manipular todo el cableado instalado

Respuesta punto 10

1: revisar el cable de la red, enlace. 2: revisar el sistema operativo, red. 3: verificar la dirección ip, que sea correcta. Comando: ip config_ip, puerta de enlace y la mascara